Bài giảng: Giá trị riêng và vectơ riêng của ma trận

Mục tiêu bài học

- Hiểu khái niệm giá trị riêng và vectơ riêng của ma trận.
- Biết cách tìm giá trị riêng, vectơ riêng.
- Nắm được ý nghĩa và ứng dụng của giá trị riêng trong chéo hóa ma trận.

1. Giá trị riêng của ma trận

Định nghĩa

Cho ma trận vuông $A_{n\times n}$, số λ được gọi là **giá trị riêng** của A nếu tồn tại vectơ khác không X sao cho:

$$AX = \lambda X.$$

- Phương trình tương đương: $(A - \lambda I)X = 0$.
- Phương trình có nghiệm không tầm thường X nếu λ là nghiệm của phương trình đặc trưng:

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

Ví dụ

Với $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, ta có:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 3).$$

Vậy $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 3$ là các giá trị riêng của A.

2. Vectơ riêng của ma trận

Định nghĩa

Vectơ cột $X \neq 0$ được gọi là **vectơ riêng** của ma trận A tương ứng với giá trị riêng λ nếu:

$$AX = \lambda X.$$

Ví dụ

Với $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$:

- Với $\lambda = 1$: $(A - I)X = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow x + y = 0. \Rightarrow$ vectơ riêng: $X_1 = k(1, -1)$.
- Với $\lambda = 3$: $(A - 3I)X = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow x = y. \Rightarrow$ vectơ riêng: $X_2 = k(1, 1)$.

3. Tính chất của giá trị và vectơ riêng

- Các vectơ riêng tương ứng với các giá trị riêng khác nhau là độc lập tuyến tính.
- Nếu A có n giá trị riêng phân biệt thì A có thể chéo hóa được.
- Đa thức đặc trưng của A là:

$$f(\lambda) = \det(A - \lambda I).$$

Ví dụ

Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, ta có:

$$f(\lambda) = (1 - \lambda)(2 - \lambda)(3 - \lambda),$$

nên các giá trị riêng là $1, 2, 3$ và vectơ riêng tương ứng là các vectơ đơn vị trục.

4. Ý nghĩa hình học

- Vectơ riêng của ma trận A là các hướng mà khi nhân A chỉ làm thay đổi độ dài (co giãn) chứ không thay đổi hướng.
- Giá trị riêng λ biểu thị tỷ lệ co giãn theo hướng của vectơ riêng tương ứng.

Chú ý

Nếu X là vectơ riêng ứng với λ, thì mọi vectơ kX với $k \neq 0$ cũng là vectơ riêng ứng với cùng λ.

Câu hỏi ôn tập

1. Phát biểu định nghĩa giá trị riêng và vectơ riêng.
2. Trình bày cách tìm giá trị riêng và vectơ riêng của ma trận 2×2.
3. Chứng minh rằng nếu A có n giá trị riêng phân biệt thì các vectơ riêng tương ứng là độc lập tuyến tính.
4. Tính giá trị và vectơ riêng của $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$.